

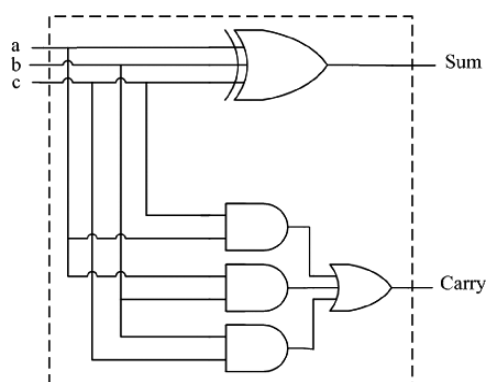
# طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

نیمسال اول ۱۴۰۲

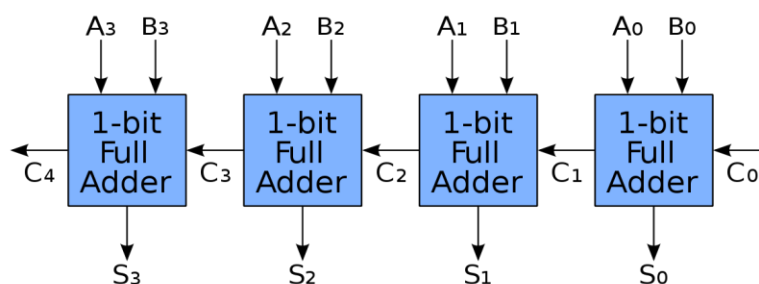
تمرین شماره ۲

مهلت ارسال: جمعه ۲۶ آبان

۱. a. قطعه کدی برای شبیه سازی مدار تمام جمع کننده زیر بنویسید.

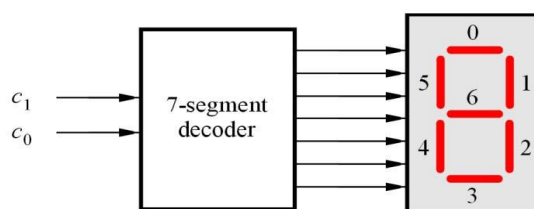


b. قطعه کدی برای شبیه سازی مدار تمام جمع کننده ۴ بیتی زیر بنویسید.



a.۲. یک ماژول مبدل اعداد decimal بین ۰ تا ۹۹ به BCD (Binary Coded Decimal) بنویسید.

b. به ماژول قبل یک decoder نمایش اعداد دو رقمی بر روی نمایشگر ۷-segment را اضافه کنید.



---

۳. با استفاده از یک شمارنده رو به بالا (up-counter) و بدون توصیف مستقیم، کدی بنویسید که دنباله زیر را بصورت چرخشی

تولید کند. (راهنمایی: به شکل باینری اعداد توجه کنید)

$5 \Rightarrow 4 \Rightarrow 7 \Rightarrow 6 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 5 \Rightarrow \dots$